For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
9-17, 19-24	9-12, 14-24

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	22	1
2	10, 16-18, 23	2
3	11	1
	12, 19, 21	2
4	9, 13-15, 20	2
	24	3

الإجابات

9. **a.** بما أن الوسطين الحسابيين لمجموعتي البيانات متساويان، يمكنك استنتاج أن التشتت أكبر في مجموعة البيانات ذات الانحراف المعياري الأكبر.

b. شكل المدرج التكراري في المجموعة الثانية أوسع ومسطح أكثر.

10. نسي خالد تربيع نواتج الطرح قبل إيجاد ناتج الجمع.

11. نعم؛ المنطقة التي تقع ضمن انحرافين معياريين تحت الوسط الحسابي وفوقه تتضمن قيم البيانات من 4.28 تقريبًا إلى 22 تقريبًا.
وبالتالي، تقع القيمة 8.7 على بعد انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي.

12. **a.** 90.8

b. 14.6

c. 61.6 و 120

13. مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 4.25، الانحراف المعياري: 2.49؛ مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 5.50، الانحراف المعياري: 2.67؛ الوسطان الحسابيان متساويان تقريبًا، وكذلك الانحرافان المعياريان. إذن، تشتت مجموعتي البيانات متشابه.

14. مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 40.23، الانحراف المعياري: 22.42؛ مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 39.98، الانحراف المعياري: 6.82؛ الوسطان الحسابيان متساويان تقريبًا، لكن الانحراف المعياري لمجموعة البيانات A أكبر بكثير من الانحراف المعياري لمجموعة البيانات B، إذن، للمجموعة A تشتت أكبر.

تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

9. **عمّم** تتضمن مجموعتان من البيانات العدد نفسه من القيم. الوسط الحسابي للمجموعة الأولى يساوي 7.2 والانحراف المعياري يساوي 1.25، الوسط الحسابي للمجموعة الثانية يساوي 7.2 والانحراف المعياري يساوي 2.5

a. كيف يمكنك معرفة مجموعة البيانات الأكثر تشتتًا؟

b. ما وجه الاختلاف بين شكل المدرج التكراري لمجموعة البيانات الأولى وشكل المدرج التكراري لمجموعة البيانات الثانية؟

10. **حلّل الخطأ** حسب خالد الانحراف المعياري لمجموعة بيانات كما هو موضّح أدناه. بيّن خطأ خالد وصحّحه.

$$\sigma^2 = \frac{(-4)+2+(-1)+(-3)+5+1}{6} = \frac{0}{6} = 0$$

$$\sigma = \sqrt{0} = 0$$

✗

11. **استعمل الأدوات المناسبة** تعرض الشاشة المجاورة المتغيرات الإحصائية لمجموعة بيانات تم إدخالها إلى الحاسبة البيانية. هل يقع العدد 8.7 ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات؟ وضّح إجابتك.

1-Var Stats
$\bar{x}$ = 13.14035088
Σx = 2247
Σx^2 = 32883
Sx = 4.443522436
σx = 4.43051063
$\downarrow n$ = 171

12. **مهارات التفكير العليا** تتضمن مجموعة بيانات قيمة تقع على بعد انحراف معياري واحد إلى يسار الوسط الحسابي وتساوي 76.2، وقيمة أخرى تقع على بعد انحراف معياري واحد إلى يمين الوسط الحسابي وتساوي 105.4

a. أوجد الوسط الحسابي لمجموعة البيانات.

b. أوجد الانحراف المعياري لمجموعة البيانات.

c. أوجد القيمتان اللتان تقعان على بعد انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي.

تدرَّب

في التمرينين 13 و 14، أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات، ثم استعمل هذين المقدارين لمقارنة تغير كل زوج من مجموعات البيانات. انظر الأمثلة 1 و 2 و 4

13. **مجموعة البيانات A: 6, 9, 1, 2, 3, 4, 4, 5**
مجموعة البيانات B: 10, 5, 5, 2, 3, 7, 4, 8

14.

مجموعة البيانات B	مجموعة البيانات A
41.50	21.25
29.25	42.25
39.75	2.00
40.00	40.50
38.25	19.75
51.25	57.75
42.00	39.25
31.00	78.75
37.75	38.50
49.00	62.25

15. أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات، ثم استعمل هذين المقدارين لمقارنة تغير مجتمعَي الدراسة الممثلين بالتمثيلين بالنقاط أدناه. انظر المثالين 3 و 4

مجموعة البيانات A:

مجموعة البيانات B:

في التمارين 16-18، لنفترض أن قيم البيانات في مجموعتَي البيانات الموزعة طبيعيًا A و B أعداد صحيحة من 0 إلى 30 ضمنًا. حدّد مدى القيم الذي يلائم الوصف المعطى. انظر المثال 2

مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 12؛
الانحراف المعياري: 2
مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 18؛
الانحراف المعياري: 3

16. كل قيم البيانات التي تقع ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A.

17. كل قيم البيانات التي تبعد أكثر من انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات A.

18. كل قيم البيانات التي تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات B.

الدرس 5-4 الانحراف المعياري 119

---

15. مجموعة البيانات A: الوسط الحسابي: 9.06، الانحراف المعياري: 2.35؛ مجموعة البيانات B: الوسط الحسابي: 9.06؛ الانحراف المعياري: 3.49؛ الوسطان الحسابيان متساويان تقريبًا، لكن الانحراف المعياري لمجموعة البيانات B أكبر من الانحراف المعياري لمجموعة البيانات A. إذن، تشتت بيانات المجموعة B أكبر. يمكنك أيضًا التحقق من ذلك من خلال ملاحظة أن البيانات في التمثيل بالنقاط للمجموعة B أكثر تشتتًا.

16. 8-16

17. 0-7 و 17-30

18. 15-21

For Qatar MoE Use Only